

OOP trong Java

VD (Tính Kế thừa và Đa hình): Xây dựng chương trình quản lý *DongVat* gồm các lớp sau:

Lớp cha *DongVat*

Thuộc tính	Phương thức
loai (String)	inThôngTin()
ten (String)	an()
tuoi(String)	ngu()
	taoAmThanh()

Lớp con *Meo* kế thừa

Thuộc tính	Phương thức
	leoTuong()

Lớp con *Cho*

Thuộc tính	Phương thức
	chay()

GỢI Ý:

Tính kế thừa (Inheritance)

- Lớp con kế thừa lại code của lớp cha
- Tránh viết lại code giống nhau - tái sử dụng code

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Tạo đối tượng Dog
        Dog dog = new Dog("Lucky");

        // Gọi phương thức kế thừa từ Animal
        dog.eat();

        // Gọi phương thức riêng của Dog
        dog.bark();
    }
}
```

```
// Lớp cha
public class Animal {
    protected String name;

    public void eat() {
        System.out.println("Động vật đang ăn...");
    }
}
```

```
// Lớp con kế thừa Animal
public class Dog extends Animal {

    public Dog(String name) {
        this.name = name;
    }

    public void bark() {
        System.out.println(name + " đang sủa: Gâu gâu!");
    }
}
```

Đa hình (Polymorphism)

- Cùng 1 lời gọi phương thức
- Nhưng hành vi khác nhau
- Xảy ra khi override phương thức

```
// Lớp cha
public class Animal {
    public void makeSound() {
        System.out.println("Động vật phát ra âm thanh...");
    }
}
```

```
// Lớp con Dog
public class Dog extends Animal {
    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println("Gâu gâu!");
    }
}
```

```
// Lớp con Cat
public class Cat extends Animal {
    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println("Meo meo!");
    }
}
```

*Dog myDog = new Dog();
Cat myCat = new Cat();*

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Animal a1 = new Dog();
        Animal a2 = new Cat();

        a1.makeSound(); // Gâu gâu
        a2.makeSound(); // Meo meo
    }
}
```

53

Bài 1: Xây dựng chương trình quản lý Nhân viên gồm các lớp sau:

Lớp cha NhanVien

Thuộc tính	Phương thức
maNV (String)	nhapThongTin()
hoTen (String)	hienThiThongTin()

Lớp con NhanVienVanPhong kế thừa NhanVien

Thuộc tính	Phương thức
luongCoBan (double)	tinhLuong()

Lớp con NhanVienSanXuat kế thừa NhanVien

Thuộc tính	Phương thức
soSanPham (int)	tinhLuong()
donGia (double)	

YÊU CẦU

- Mỗi lớp con kế thừa lại thuộc tính chung từ NhanVien

- Không sử dụng đa hình (chỉ tập trung kế thừa)
- Viết chương trình main để tạo và hiển thị thông tin từng loại nhân viên

Bài 2: Xây dựng chương trình quản lý Phương tiện giao thông gồm các lớp sau:

Lớp cha PhươngTien

Thuộc tính	Phương thức
hangSanXuat	hienThiThongTin()
namSanXuat	
giaBan	

Lớp con XeMay kế thừa PhươngTien

Thuộc tính	Phương thức
dungTichXiLanh	tinhThue()

Lớp con Oto kế thừa PhươngTien

Thuộc tính	Phương thức
soChoNgoni	tinhThue()

YÊU CẦU

- Lớp con **kế thừa đầy đủ** thuộc tính của lớp cha
- Mỗi loại phương tiện có cách tính thuế khác nhau
- Viết main tạo mỗi loại phương tiện và hiển thị thông tin